



Tecnología de Programación



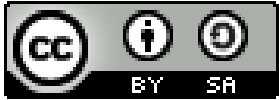
Ingeniería de Software: parte 2

Construcción de SW. Calidad. Factores de calidad: internos y externos. Principios de la IS.

Dr. Federico Joaquín 
federico.joaquin@cs.uns.edu.ar

Algunos derechos reservados

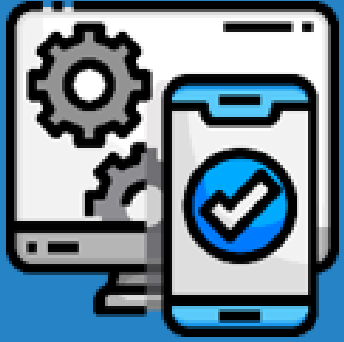
Ingeniería de Software: parte 2.



© Agosto 2026 por [Federico Joaquín](#)

Esta obra está bajo una [Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional](#)

Construcción de SW

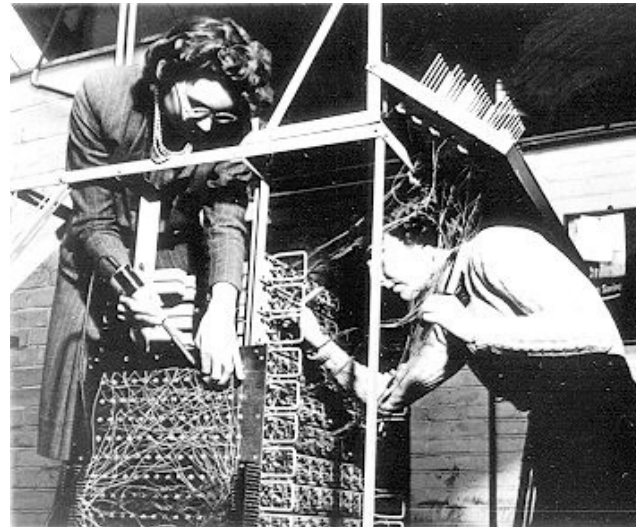


El arte de construir software: orígenes

1

En sus orígenes,
la **construcción** de **software**
era una **tarea artesanal**
asociadas principalmente a **científicos**

Programas **pequeños**
y **altamente**
especializados



Ausencia de
metodologías
formales



El arte de construir software: orígenes

2

El crecimiento de la **complejidad** del software
obligó a considerar
alternativas formales diferentes



Se aplicaron **enfoques** de las
ingenierías tradicionales.

Surge la **necesidad de medir**
cuán bueno (o no) es
el producto de SW

Calidad de SW

Calidad de software

1



¿Qué es la **calidad** de un **producto** o **servicio**?

"La **calidad** es la **suma de todos aquellos aspectos** o características de un producto o servicio que influyen en su capacidad para **satisfacer las necesidades**, expresadas o implícitas"
(ISO 8402)

Calidad de software

2



¿Qué es la *calidad* de un *producto* o *servicio*?

"Grado con el cual el cliente o usuario *percibe*
que el software *satisface* sus expectativas"
(IEEE 729-83)

Calidad de software

3



¿Qué es la *calidad* de un *producto* o *servicio*?

"*Capacidad* del producto software para *satisfacer* los requisitos
establecidos"
(DoD 2168)

Calidad de software: clasificación

1



Mediremos la **calidad** mediante **diferentes factores**

Factores **externos**:

Una cualidad del software que puede ser detectada **por algún usuario** del software

Factores **internos**:

Una cualidad del software que sólo puede ser percibida por los **profesionales** del software que **tienen acceso** al código fuente

Calidad de software: algunos factores

CORRECTITUD

Es la capacidad de un producto de software de ejecutar las tareas exactas que se definieron en la especificación



ROBUSTEZ

Es la propiedad de un producto de software de reaccionar apropiadamente a condiciones anormales

EXTENDIBILIDAD

Es la facilidad de adaptar un producto de software a cambios en la especificación

REUSABILIDAD

Es la habilidad de los elementos de software de servir para la construcción de muchas aplicaciones diferentes

EFICIENCIA

Es la habilidad de un sistema de software para requerir la menor cantidad posible de recursos de hardware disponibles.

...Portabilidad, Facilidad de Uso, Funcionalidad,
entre muchos otros...

Calidad de software: algunos factores

CORRECTITUD

ROBUSTEZ

EXTENDIBILIDAD

REUSABILIDAD

Confiabilidad

Objetivo principal



Principios en Ingeniería de Software

Principios en IS



1

Conjunto de directrices, reglas y prácticas fundamentales que guían el **diseño**, **desarrollo** y **mantenimiento** de SW.

Su **objetivo principal** es crear software de alta calidad

Principios en IS



MODULARIDAD

Consiste en dividir un sistema de software en módulos independientes, cada uno responsable de una parte específica de la funcionalidad del sistema.

ABSTRACCIÓN

Consiste en representar una entidad o componente del sistema en función de sus características esenciales, ocultando los detalles innecesarios para el nivel de análisis actual.

ENCAPSULAMIENTO

Consiste en que los datos y las operaciones que manipulan estos datos se agrupen dentro de una misma unidad, ocultando los detalles internos y controlando el acceso desde el exterior.

Principios en IS



SEPARACIÓN DE INTERESES

Consiste en organizar el software de manera que cada componente se encargue de un único aspecto o responsabilidad del sistema.

ALTA COHESIÓN

La cohesión mide el grado en que las responsabilidades de un módulo están relacionadas entre sí.

BAJO ACOPLAMIENTO

El acoplamiento mide el grado de dependencia entre distintos módulos del sistema.

REUTILIZACIÓN

Promueve aprovechar componentes de software existentes en diferentes sistemas o contextos, evitando volver a desarrollar funcionalidades ya implementadas.



Fin de la presentación.